PROTÓTIPO DE TESTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE DALTONISMO

CARLOS BENIGNO NETO

Área temática: Saúde

RESUMO

Este projeto teve como objetivo desenvolver um protótipo de teste para identificação de daltonismo, por meio de uma avaliação cromática inspirado no princípio de funcionamento do Anomaloscópio de Nagel. Utilizando a placa **BitDogLab**, foi implementado um sistema que permite ao usuário ajustar as cores vermelha e verde através de um **joystick**, com travamento final pelo botão B. O projeto fez uso de periféricos como **LED RGB, matriz de LEDs, botões**. Os testes demonstraram a funcionalidade do sistema e sua viabilidade como protótipo inicial para uma ferramenta auxiliar em avaliações oftalmológicas.

Palavras-chave: Daltonismo. LED RGB. Joystick. Ajuste. Cromático. PWM.

INTRODUÇÃO

A percepção das cores é um aspecto fundamental da visão humana, e deficiências nesse processo podem impactar a vida cotidiana. O daltonismo é uma condição comum que afeta a distinção entre cores, especialmente vermelho e verde, sendo presente em %6 a %10 da população masculina mundial.

O Anomaloscópio de Nagel permite ajustar proporções de luz vermelha e verde para avaliar a percepção cromática, a um amarelo estabelecido como referência. A proposta deste o protótipo é simular esse processo por meio de um joystick que controla LEDs, sendo um sistema portátil e de baixo custo para testes preliminares. A solução foi baseada na placa **BitDogLab** e envolveu o uso de **LEDs RGB, matriz de LEDs** para referência, **joystick** para ajuste das cores.

METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto seguiu com a integração de componentes eletrônicos, algoritmos de controle e protocolos de validação.

Na etapa de especificação hardware, foi utilizado a placa **BitDogLab** com o **Raspberry Pi Pico W**, utilizando sua interface **GPIO** para conexão com os periféricos. Como pontos de entrada, foi utilizado o **joystick analógico**, com ativação de eixo

único (conectado ao canal ADC 1 do pino 27), com a finalidade para o ajuste de intensidade, complementando por dois **botões táteis A e B** (pinos 5 e 6) com pull-up, o botão A é utilizado para alternar entre as cores vermelha e verde durante o ajuste de intensidade, e o botão B ao ser pressionado finaliza os ajustes, com a confirmação de valores e chamada do resultado.

A saída visual para o feedback do usuário foi utilizada um **LED RGB** (com canais vermelho e verde nos pinos 13 e 11 respectivamente), controlado por modulação **PWM** para a exibição do ajuste de intensidade e combinação das cores selecionadas, e uma **matriz de 25 LEDs** utilizando a biblioteca WS2812B (conectado via pino 7 através do protocolo PIO) para apresentação da "LED de referência" para o usuário.

No seguimento do desenvolvimento, foi implementado um algoritmo de controle em 3 rotinas principais. A primeira é a conversão analógico-digital do joystick, nela foi aplicado um **temporizador**, manter uma constante de 200ms, para cada leitura de forma a torná-la mais suave, também foi definido uma zona neutra entre 2033 e 2063, com proposito de compensar ruído de medição.

A segunda rotina está voltada aos sinais **PWM**, utilizado para o controle proporcional da intensidade luminosa com a conversão de valores. O sistema de validação utilizou **variáveis de estado** não voláteis, para armazenar os últimos valores selecionados mesmo durante os ciclos. Terceira rotina é utilizada como base para calibração, sendo LED de referência, no qual é defino como a unidade 17 da **matriz de LEDs**, com uma definição de cores preestabelecido.

RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES

O protótipo apresenta ajuste controlado da proporção cromática, permitindo ao usuário ajustar a intensidade dos canais vermelho e verde de um LED RGB, de forma independente, utilizando um joystick analógico (figura 1). A implementação do temporizador garantiu uma leitura mais estável do joystick, reduzindo o impacto de ruídos e melhorando a precisão dos ajustes.

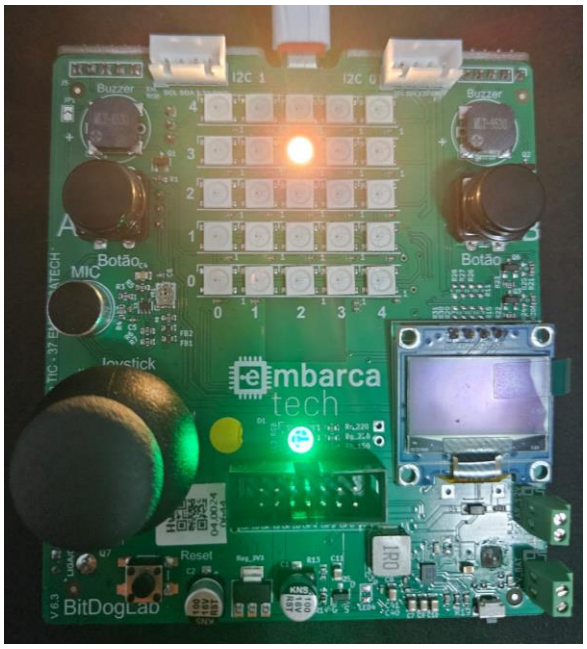

Fig. 1 – Imagem apresenta os periféricos utilizados (Joystick, LED RGB, Matriz de Leds).

Será necessário testes avaliativos mais robustos para determinar a validade do protótipo no âmbito pretendido. É aparente que se faz necessário um método preciso de calibração da cor presente na “LED de referência”. Outro ponto que podemos abordar é a influência da iluminação externa, a luz ambiente pode afetar a percepção da cor, seria interessante testar em ambiente controlado, também poderia ser utilizado um sensor como BHL1750 para verificação da luminosidade do ambiente durante um período determinado e compensar o cálculo final com base nesse dado. Com base na leitura, há a possibilidade de implementar melhorias, como as informações poderiam ser enviadas para uma aplicação na nuvem, para o tratamento dos dados e gerar formas mais caras de apresentação do resultado.

Nesse momento, a análise dos dados e verificação do resultado é exibido diretamente na saída serial (figura 2).

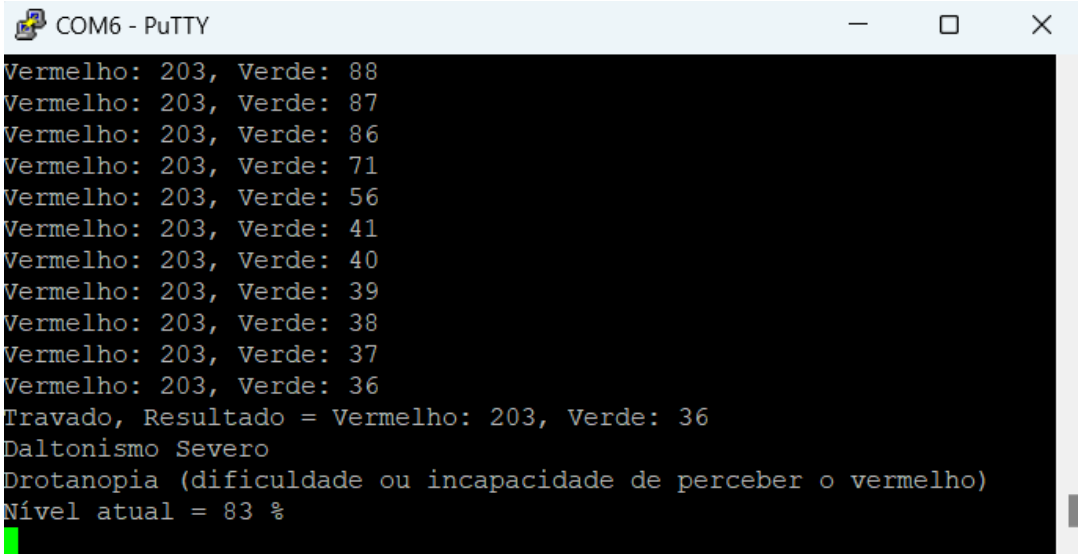

Fig. 1 – Imagem da saída serial com exemplo de resultado da aplicação.

CONCLUSÃO

O sistema desenvolvido apresentou uma boa resposta para o que foi proposto, por meio da avaliação cromática é possível identificar o nível de discrepância na percepção de cores dos usuários, se tornando um sistema portátil e de baixo custo para testes preliminares de daltonismo. No entanto, para validar sua precisão em contextos clínicos, será preciso testes mais robustos. A calibração da "LED de referência" é um ponto crítico a ser aprimorado, assim como a influência da iluminação ambiente, que pode afetar os resultados. A utilização um sensor de luminosidade, como o BH1750, poderia permitir compensações na medição. Além disso, a integração do sistema com uma plataforma na nuvem poderia otimizar o armazenamento e a análise dos dados coletados. Essas melhorias trazem confiabilidade e usabilidade do protótipo, tornando-o uma ferramenta mais precisa para avaliações preliminares de daltonismo.

REFERÊNCIAS

BITDOGLAB. **BitDogLab na linguagem C**. Disponível em: https://github.com/BitDogLab/BitDogLab-C. Acesso em: 11 fev. 2025.

RASPBERRY PI. **Pico-series Microcontrollers**. Disponível em: https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico-series.html. Acesso em: 12 fev. 2025.

RASPBERRY PI. **Raspberry Pi Pico C/C++ SDK**. Disponível em: https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/c_sdk.html#raspberry-pi-pico-cc-sdk. Acesso em: 12 fev. 2025.

BITDOGLAB. **Neopixel**: matriz de leds. Matriz de LEDs. Disponível em: https://github.com/BitDogLab/BitDogLab-C/blob/main/neopixel_pio/Readme.md. Acesso em: 15 fev. 2025.

ZEISS VISION CARE. **Daltonismo**: deficiência vermelho-verde, cegueira para vermelho e verde e cegueira total das cores. Deficiência vermelho-verde, cegueira para vermelho e verde e cegueira total das cores. 2021. Disponível em: https://www.zeiss.com.br/vision-care/saude-e-tratamento-dos-olhos/compreendendo-a-visao/deficiencias-para-cores-cegueira-para-cores-e-deficiencia-vermelho-verde.html. Acesso em: 13 fev. 2025.

MELO, Débora Gusmão; GALON, José Eduardo Vitorino; FONTANELLA, Bruno José Barcellos. **Os “daltônicos” e suas dificuldades:** condição negligenciada no brasil? Physis: Revista de Saúde Coletiva, [S.L.], v. 24, n. 4, p. 1229-1253, dez. 2014. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0103-73312014000400011.